BRIEFING DE PRODUTO

UI / UX · VERSÃO 2.1 REVISADA

OBra ENGEP

Manual técnico inteligente para obras, instalações, segurança e estética automotiva.

Plataforma: Android · Referência visual: estética iOS (clareza do WhatsApp para iPhone)
Temas: escuro (padrão) + claro + seguir o sistema
Objetivo: consulta rápida, estudo e apoio ao trabalho responsável

CONCEITO VISUAL

Interface limpa, moderna e acolhedora: superfícies grafite, cartões arredondados, tipografia legível, ícones consistentes e azul como cor de ação. A referência é a estética iOS, inspirada na clareza do WhatsApp para iPhone, adaptada para funcionar corretamente no Android — sem imitar ou reproduzir telas proprietárias de terceiros. A identidade é própria do OBra ENGEP.

> **Princípio central**
> Cada tarefa importante deve ser encontrada em poucos toques. O app precisa ser bonito, mas sobretudo previsível, legível, útil em campo e transparente sobre os limites de cada cálculo.

1. Visão geral do produto

OBra ENGEP é um aplicativo modular. A primeira versão prioriza navegação, calculadoras básicas, biblioteca organizada e caderno pessoal; os recursos avançados entram em fases, com validação técnica e fontes oficiais.

Pilar	O que entrega	Prioridade
Ferramentas	Calculadoras elétricas, hidráulicas, de materiais e conversões.	MVP (Fase 1)
Conhecimento	Manuais, NRs, normas ABNT referenciadas e legislação oficial.	MVP + atualizações (Fases 1–2)
Projetos	Briefing, medidas, plantas e organização de versões.	Fase 3
IA aplicada	Apoio a estudos solares, ventilação e análise preliminar de patologias.	Fase 4
Estética automotiva	Tipos de sujeira, superfícies, produtos, diluições e procedimentos.	Básico no MVP; avançado na Fase 5

Nota: o quadro de pilares do briefing original indicava Projetos na Fase 2 e IA na Fase 3, enquanto o plano de desenvolvimento os colocava nas Fases 3 e 4. Prevalece o plano de desenvolvimento (seção 7).

Público e contexto de uso

- Pessoas estudando e executando tarefas de manutenção, instalações e construção.
- Profissionais e estudantes que precisam consultar fórmulas, procedimentos e referências em campo.
- Quem quer organizar o próprio conhecimento de estética automotiva e montar uma base de consulta reutilizável.

> **Promessa do produto**
>
> “Tudo que você precisa para consultar, calcular, aprender e organizar — com segurança e responsabilidade.”

Nomenclatura padrão (usar em todas as telas e materiais)

Elemento	Nome oficial	Variações encontradas nas pranchas (descartadas)
Marca	OBra ENGEP (grafia a confirmar, ver seção 7)	—
Assinatura	Seu manual técnico inteligente para obras, instalações e estética automotiva.	“Tudo o que você precisa, em um só lugar”; “Construa seus projetos com segurança”
Módulos da Home	Calculadoras · Manuais e NRs · Projetos e Plantas · IA e Estudos · Estética Automotiva · Legislação	“Plantas e Projetos”; “Manuais e Normas”; “Legislação e Normas”
Plural de NR	NRs (sem apóstrofo)	“NR’s”
Anotações	Caderno Pessoal	“Caderno de Obras”
Esboços	Esboços e Layout (a confirmar)	“Ley Alte”, “Lay Alte”
Barra inferior	Início · Biblioteca · Favoritos · Mais	Variações com Histórico no lugar de Biblioteca

2. Sistema visual

Paleta e cores semânticas

Grafite	Cartão	Azul ação	Azul texto	Sucesso	Atenção	Perigo
#101827	#17243A	#1F66D6	#5B9BFF	#3DD68C	#F5B93A	#FF6B6B
Fundo escuro	Superfície escura	Botões (texto branco)	Links no escuro	Fonte verificada	Cautelas	Risco/erro

Elemento	Tema escuro (padrão)	Tema claro
Fundo	#101827 (nunca preto absoluto)	#F5F7FB
Cartões	#17243A a #202C40; borda decorativa #2A3A55	#FFFFFF; borda decorativa #D9E0EC
Texto principal	#E8EDF5: 15,1:1 no fundo e 11,9:1 no cartão #202C40	#101827: 16,6:1 no fundo
Texto secundário	#9FB0C8: 7,0:1 ou mais sobre fundo e cartão #17243A; 6,4:1 sobre #202C40	#5B6B82: 4,8:1 ou mais sobre branco, fundo e cartão azul-claro
Botão primário	#1F66D6, texto branco 5,3:1; 3,3:1 contra o fundo escuro	Igual ao escuro; 5,0:1 contra o fundo claro
Bordas de campos e controles	#6B7F9E: 4,4:1 sobre o fundo e 3,8:1 sobre o cartão	#7B8798: 3,7:1 sobre branco e 3,4:1 sobre o fundo
Informação	Texto #5B9BFF sobre #17243A: 5,6:1	Texto #1A5CC8 sobre #EAF1FD: 5,4:1
Atenção	Texto #F5B93A sobre #3A2E10: 7,5:1	Texto #8A5A00 sobre #FFF4D6: 5,4:1
Sucesso / fonte oficial	Texto #3DD68C sobre #12301F: 7,6:1	Texto #12703F sobre #E3F7EC: 5,5:1
Perigo	Texto #FF6B6B sobre #3B1A1C: 5,6:1	Texto #B42318 sobre #FDE8E6: 5,6:1

Os cartões têm borda sutil porque são decorativos; campos de texto, abas, caixas de seleção e botões secundários usam a borda de controle, que atende 3:1 (WCAG 1.4.11).

Níveis de alerta (ícone + rótulo + cor, nunca só cor)

Informação
Dica ou contexto

Atenção
Cautela antes de agir

Perigo
Risco ou bloqueio

Informação
Dica ou contexto

Atenção
Cautela antes de agir

Perigo
Risco ou bloqueio

Tipografia, espaçamento e forma

Item	Especificação
Fonte	Roboto (fonte do sistema Android), pesos Regular, Medium e Bold. Números de resultado em Medium. Inter só como opção, se houver licença embutida.
Escala	Título de tela 22 sp · seção 17 sp · corpo 16 sp · apoio 13 sp · rótulo de campo 14 sp. Respeita o tamanho de fonte do sistema até 200%.
Espaçamento	Grade de 8 dp. Margem lateral 16 dp; entre cartões 12 dp; padding interno 16 dp.
Forma	Cartões com raio 16 dp, botões e campos 12 dp, chips totalmente arredondados. Bordas de 1 dp, sem sombras pesadas.
Alvos de toque	Mínimo de 48 × 48 dp; campos numéricos com 56 dp de altura e teclado numérico.
Ícones	Traço único de 1,75 dp, estilo contorno, com rótulo de acessibilidade. Cor por módulo só no quadrado do ícone.
Movimento	Transições de 150 a 250 ms; sem animação decorativa; respeita “remover animações”.

Componentes padrão

Componente	Uso	Regra
Selo de fonte	NRs, normas, legislação e produtos	Mostra “Oficial”, “Resumo” ou “Pessoal” + data da última verificação.
Cartão de resultado	Todas as calculadoras	Valor grande, unidade, fórmula, premissas, salvar/compartilhar e aviso de limite.
Faixa de alerta	Segurança, estrutural, IA, química	Três níveis (informação, atenção, perigo), sempre com ícone e texto.
Chip de estado	Cartões e listas	Offline · Requer internet · Estudo preliminar · Em validação · Desatualizado.
Checklist	Manuais e NRs	Itens marcáveis, progresso salvo e linha fixa “não substitui análise de risco”.
Estado vazio	Histórico, Caderno, Projetos	Texto curto e uma ação principal.

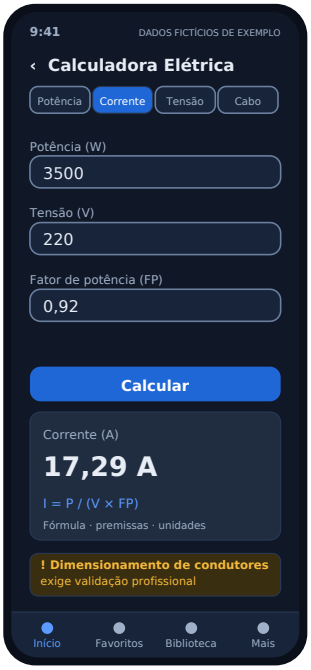
3. Telas-chave: escuro e claro

Wireframes de referência para o protótipo. Todos os textos, produto, diluição, tempos e datas são **fictícios, só para demonstrar o layout**; nada ali é conteúdo técnico validado. O exemplo de cálculo usa o valor correto: 3500 / (220 × 0,92) = 17,29 A.

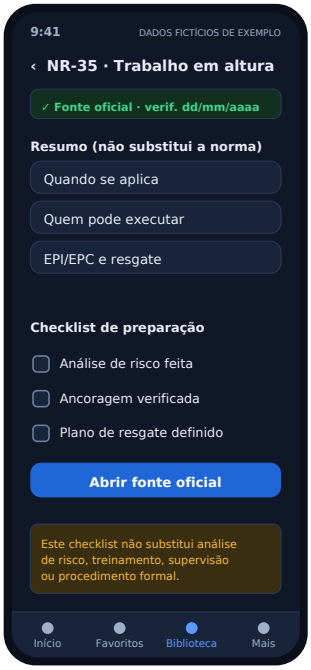
Modo escuro (padrão)



Início



Calculadora elétrica



NR com fonte oficial

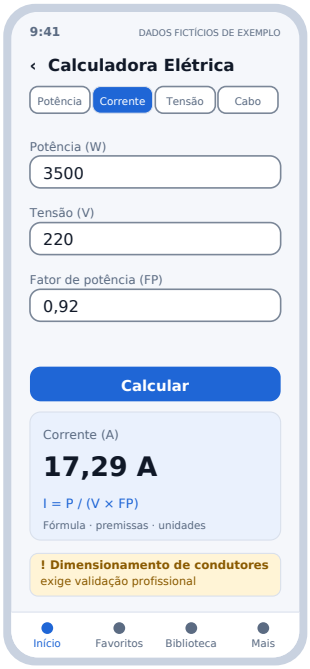


Ficha de produto

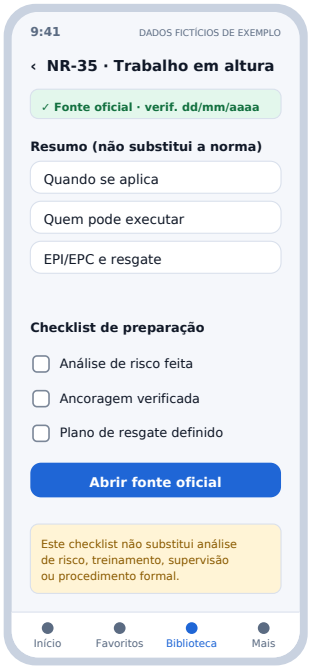
Modo claro



Início



Calculadora elétrica



NR com fonte oficial



Ficha de produto

4. Navegação e mapa das 30 telas

Barra inferior: Início · Biblioteca · Favoritos · Mais. **Biblioteca** reúne todo o conteúdo de consulta: Manuais e Procedimentos, NRs, ABNT, Legislação, Catálogo de Sujeiras e Fichas de Produto. Calculadoras, Projetos e IA ficam na Home. **Mais** reúne Histórico, Caderno Pessoal, Notificações, Configurações, Ajuda e Suporte e Sobre/Segurança e Responsabilidade. A busca global fica no topo da Home e da Biblioteca. Não há menu lateral.

Tela	Conteúdo e comportamento	Melhoria nesta versão	Fase
01 Abertura / Splash	Logo, nome e frase curta; fundo grafite no tema escuro; animação curta e discreta; carrega rápido e leva à Home.	Frase única padronizada.	1
02 Primeira configuração	Tema (escuro, claro, sistema), idioma PT-BR, módulos favoritos e aviso de que conteúdos técnicos devem ser conferidos em fontes oficiais.	3 passos; aviso de responsabilidade obrigatório.	1
03 Início / Home	Saudação opcional, busca geral, atalhos para os seis módulos, recentes e favoritos.	Cartão “continuar de onde parou”; cor por módulo.	1
04 Busca global	Busca por ferramenta, fórmula, NR, norma, assunto, produto, sujeira ou anotação; filtros por módulo; origem e data da última revisão quando aplicável.	Selo de fonte nos resultados.	1
05 Central de Calculadoras	Categorias Elétrica, Hidráulica, Materiais e Obra (inclui Telhado), Conversões e Estrutural (informativo); cada item mostra finalidade, entradas e limites.	Chips Offline e Em validação.	1
06 Calculadora Elétrica	Campos guiados, unidades, validação, fórmula, resultado e histórico. Início: Lei de Ohm, potência, corrente e conversões; circuitos e queda de tensão após validação.	Cartão de resultado padronizado. Dimensionamento de cabos e disjuntores ficam “Em validação”.	1
07 Calculadora Hidráulica	Volume, vazão, consumo estimado e conversões; explica premissas, unidades e quando pressão, perdas de carga e projeto são indispensáveis.	Faixa “estimativa simples não é projeto”.	1
08 Calculadora de Materiais	Área, volume, perímetro e estimativas com margem de perda editável; informa que não é orçamento definitivo.	Margem de perda em destaque.	1
09 Área Estrutural	Conteúdo educativo e organização de dados para o profissional; não apresenta dimensionamento de vigas, pilares, lajes ou fundações como aprovado sem projeto e validação habilitada.	Faixa de atenção fixa; sem botão que sugira aprovação.	1
10 Manuais e Procedimentos	Biblioteca por atividade, risco, ferramenta e tipo de serviço; cada manual tem objetivo, pré-requisitos, materiais, etapas, riscos, checklist e referências.	Estrutura fixa; checklist com progresso.	2
11 NRs e Segurança	NRs relevantes, resumo não substitutivo, data/versão, link oficial e checklist; alertas para tarefas que exigem capacitação, autorização, EPI/EPC ou plano de resgate.	Selo de fonte e faixa fixa de limite.	1–2
12 ABNT e Normas Técnicas	Catálogo por área, código/título, edição, vigência e link oficial; sem cópias não autorizadas de conteúdo protegido.	Chip de vigência.	2
13 Legislação	Filtros Federal, Estado de SP e Município; jurisdição, assunto, número/ano, vigência confirmada e fonte oficial; avisa quando depende da prefeitura.	Chips de jurisdição.	2
14 Projetos e Plantas	Lista, novo, duplicar, renomear, salvar versões e registrar medidas; separa Arquitetônica, Elétrica, Hidráulica e Estrutural.	Miniaturas e selo preliminar/executivo.	3
15 Editor de Planta Baixa	Canvas com grade, escala, paredes, portas, janelas, cotas e ambientes; desfazer/refazer, zoom, salvar e exportar. Recurso gráfico real, não formulário.	Escala sempre visível; barra de ferramentas inferior.	3

Tela	Conteúdo e comportamento	Melhoria nesta versão	Fase
16 Planta Elétrica	Camada sobre a planta arquitetônica: pontos, interruptores, iluminação, circuitos e quadro; legenda, identificação dos circuitos e alerta de revisão profissional.	Camadas liga/desliga.	3
17 Planta Hidráulica	Camada com pontos de água, esgoto e pluviais, tubulações, diâmetros previstos e legenda; verificação técnica antes de executar.	Camadas liga/desliga.	3
18 IA: Estudo Solar	Localização aproximada, norte, data/período, obstáculos e aberturas; resultado com mapa/diagrama, hipóteses e limitações; não inventa precisão sem dados.	Confiança qualitativa e “dados que faltam”.	4
19 IA: Ventilação Cruzada	Aberturas, orientação, obstáculos e condições locais; indica caminhos prováveis do ar, melhorias e incerteza; simulação avançada fica para etapa futura.	Idem.	4
20 Patologias da Construção	Triagem de fissuras, infiltração, mofo, corrosão e desplacamento; fotos e observações; hipóteses com sinais de alerta, sem diagnóstico estrutural definitivo.	Sinais de perigo no topo, com orientação de isolar a área.	4
21 Estética: Início	Categorias por superfície, tipo de sujeira, produtos, técnicas e esboços; busca e filtros interior/exterior.	Matriz sujeira + superfície + produto.	1 / 5
22 Catálogo de Sujeiras	Gordura, barro, manchas orgânicas, resíduos minerais, mofo, poeira e outras; origem provável, superfície, abordagem inicial e cautelas.	Foto de referência por sujeira.	1 / 5
23 Ficha de Produto	Nome, fabricante, finalidade, superfícies compatíveis, diluição conforme rótulo, modo de uso, tempo de ação, rendimento e advertências; nunca inventa diluição sem fonte.	Foto do rótulo e chip “Conforme rótulo”.	5
24 Esboços e Layout	Referências visuais e desenhos técnicos de veículo, vistas e medidas aproximadas; separa ilustração conceitual de desenho técnico em escala.	Nome da tela a confirmar.	5
25 Caderno Pessoal	Notas, procedimentos próprios, fotos/anexos quando suportados, tags, busca e data de atualização; exportação e backup no futuro.	Estado vazio com ação.	1
26 Favoritos	Itens salvos de qualquer módulo (calculadoras, normas, manuais, projetos, produtos e notas); filtros por categoria.	Filtros em chips.	1
27 Histórico	Cálculos recentes com entradas, unidade, fórmula e data; reabre para alterar parâmetros; dados sob controle do usuário.	Apagar um item ou tudo.	1
28 Notificações e Atualizações	Avisos de atualização de conteúdo, mudança de versão e itens salvos para revisar; evita notificações excessivas.	Desativáveis por tipo.	2
29 Configurações	Tema, idioma, acessibilidade, armazenamento, privacidade, exportação/backup, permissões, sobre o app e fontes de conteúdo.	Agrupadas por assunto.	1
30 Sobre / Segurança e Responsabilidade	Limites da IA e das calculadoras, origem das referências, versão do conteúdo, canal de feedback e recomendação de profissional habilitado em atividades regulamentadas.	Acesso também pelo aviso fixo de limite.	1

Fluxos principais

Meta: calcular e consultar em até 4 toques a partir da Home. Fluxos de criação (plantas, procedimentos) são mais longos, com progresso salvo a cada etapa.

Fluxo	Passos	Resultado
Calcular	Home → Calculadoras → ferramenta → preencher campos → Calcular	Resultado com fórmula, salvável
Consultar NR	Busca → NR → resumo → checklist → abrir fonte oficial	Consulta rápida sem confundir resumo com norma
Criar planta	Projetos → Novo → tipo → medidas → editor → salvar versão → exportar/revisar	Projeto com escala e estado de revisão
Analisar sujeira	Estética → sujeira → superfície → produto → rótulo → salvar procedimento	Procedimento registrado
Analisar patologia	IA e Estudos → manifestação → fotos/dados → hipóteses e sinais de alerta	Orientação inicial, sem diagnóstico definitivo

Estados obrigatórios em todas as telas

- **Carregando:** indicador discreto e texto curto. **Sem dados:** explicação e ação principal.
- **Erro de entrada:** campo destacado, ícone e texto com a correção.
- **Sem conexão:** ferramentas locais seguem ativas; conteúdo antigo recebe o chip “Desatualizado”.
- **Resultado:** unidade, fórmula, premissas, data/hora e ações de salvar e compartilhar.

5. Regras de conteúdo, segurança e acessibilidade

Módulo	Regras
Elétrica	Resultado sempre com unidade, fórmula e premissas. Dimensionamento de condutores e proteções pede dados completos e mostra alerta de validação conforme normas vigentes. O app não instrui trabalho energizado; desenergização e autorização remetem à NR-10 e ao procedimento local.
Hidráulica	Separar estimativa simples de projeto hidráulico. Unidades de pressão, vazão, comprimento e volume sem ambiguidade. Pedir altura, material, perdas de carga e demanda quando o resultado depender deles.
Estruturas e construção	Geometria e quantitativos no primeiro ciclo. Dimensionamento estrutural só em área profissional, com rastreabilidade, dados completos, normas vigentes e revisão de engenheiro habilitado. Plantas com escala, cotas, legenda, versão e indicação “estudo preliminar” ou “executivo”.
NRs, ABNT, legislação	Links oficiais e data da última verificação. Norma protegida: só referência e link de acesso autorizado. Todo checklist avisa que não substitui análise de risco, treinamento, supervisão ou procedimento formal.
IA (terreno, solar, patologias)	Nível de confiança qualitativo e lista do que falta. Em sinal de perigo (fissura importante, deformação, risco de queda ou desprendimento), orientar isolar a área e chamar profissional. Estimativa conceitual nunca é apresentada como simulação física validada.
Estética automotiva	Organizar por sujeira + superfície + produto + método + riscos. Diluição exatamente como o fabricante indica, com fonte ou foto do rótulo. Alertar teste em área discreta, incompatibilidades e proibição de misturar produtos químicos.
Textos de divulgação	Evitar promessas como “normas e legislação atualizadas” ou “simule cenários”. Usar “com data da última verificação” e “estimativa com premissas declaradas”.

Limite visível

Toda tela com cálculo, IA ou norma exibe uma linha fixa de limite, no mesmo lugar e com o mesmo estilo. O usuário aprende onde olhar.

Acessibilidade e usabilidade em campo

- Contraste mínimo de 4,5:1 para texto e 3:1 para ícones e bordas de controles, nos dois temas.
- Alerta e sucesso nunca dependem só da cor. Rótulos de acessibilidade (TalkBack) em todos os ícones.
- Alvos de 48 dp, fontes redimensionáveis até 200% sem cortar conteúdo, suporte a telas pequenas e dobráveis.
- Uso em campo: alto contraste para sol forte, botões grandes para luvas e resultado legível a 50 cm.

6. Funcionamento, offline e dados

Recurso	Offline	Online
Calculadoras e conversões	Sempre disponíveis	—
Favoritos, histórico, caderno e projetos básicos	Armazenamento local	Backup/sincronização em fase posterior (opcional)
Resumos de NRs e manuais	Cache com data da última atualização, só quando permitido	Atualização de conteúdo e links oficiais
Normas ABNT e legislação	Somente a referência salva	Link para fonte oficial
IA e análises avançadas	Indisponível, com aviso claro	Necessário
Editor de planta	Edição e salvamento local	Exportação e compartilhamento

Privacidade e controle

- Pedir só as permissões necessárias; fotos e localização opcionais e explicadas na hora do uso.
- Exportar ou apagar dados locais; mostrar onde notas e projetos ficam guardados.
- Em sincronização futura: dados protegidos em trânsito e em repouso, com controles claros. Login e nuvem não entram no protótipo inicial.

7. Plano por fases e critérios de aceite

Fase	Entrega	Foco de design
1 · Base utilizável	Design system claro/escuro, Home, busca local, calculadoras básicas, checklist de segurança, links oficiais, caderno, favoritos e histórico	Tokens, componentes (resultado, alerta, selo), navegação final
2 · Biblioteca técnica	Catálogo de manuais, NRs e referências ABNT; legislação federal/SP/municipal; revisão e atualização do conteúdo	Selos de fonte, filtros por jurisdição, cache com data
3 · Projetos	Editor gráfico de planta baixa; camadas elétrica e hidráulica; cotas, escala, legenda, versões e exportação	Canvas real, desfazer/refazer, estado preliminar/executivo
4 · IA e estudos	Análise solar e ventilação; triagem de patologias; anexos e relatórios; transparência de premissas e incertezas	Diagramas, nível de confiança, “dados que faltam”
5 · Estética avançada	Catálogo de sujeiras e superfícies; fichas de produto; diluições verificadas; técnicas, esboços e base pessoal ampliável	Matriz sujeira × superfície × produto, foto do rótulo
6 · Qualidade e publicação	Testes em Androids diferentes; acessibilidade; segurança dos dados; revisão técnica; política de privacidade; publicação e manutenção	Auditoria de contraste e TalkBack

Critérios mínimos de aceite

- Navegação previsível e visual consistente em modo escuro e claro.
- Cálculos testados com casos conhecidos (por exemplo, 3500 W / 220 V / FP 0,92 = 17,29 A) e unidades verificadas.
- Fontes normativas identificadas e links oficiais conferidos, com data.
- Nenhuma função crítica apresenta estimativa como garantia ou projeto aprovado.
- Contraste auditado e navegação por leitor de tela funcionando nas telas principais.
- Dados locais persistem entre sessões, com orientação de backup/limpeza; funções anunciadas como offline funcionam sem internet.

O que não prometer na primeira versão

- Cálculo estrutural completo ou certificação automática de projetos.
- Garantia de conformidade legal sem consulta à jurisdição e à versão atual da regra.
- Diagnóstico conclusivo de patologia a partir de uma foto.
- Precisão de estudo solar/ventilação sem localização, dados climáticos, geometria e método adequados.
- Cópias integrais de normas ABNT protegidas sem licença.

Decisões pendentes

Decisão	Recomendação desta versão
Nome final e grafia da marca	Manter “OBra ENGEP” conforme definição atual; confirmar antes da publicação.
Tema padrão: escuro ou sistema	Escuro como padrão, com “Seguir o sistema” na primeira configuração.
Fonte: Roboto ou Inter	Roboto no MVP; Inter só se houver licença e ganho visual claro.
Nome da tela de esboços	Confirmar se “Ley Alte” significa “Layout”; texto já ajustado.
Ferramentas do MVP e serviço de IA	MVP sem IA; IA entra na Fase 4 e exige backend/serviço pago.
Formato de exportação	PDF e imagem no início; formato técnico compatível depois.
Revisão técnica do conteúdo	Definir responsável e frequência (sugestão: trimestral para NRs e legislação).

Resumo da direção

Escuro elegante · Claro opcional · Navegação simples · Calculadoras rastreáveis · Normas com fonte oficial · Projetos organizados · IA transparente · Conhecimento automotivo personalizável.

Apêndice A. O que mudou em relação ao briefing 1.0 e às pranchas

Item	Problema encontrado	Correção adotada
Cálculo de exemplo	As pranchas mostram 17,35 A para 3500 W, 220 V e FP 0,92. O correto é 3500 / (220 × 0,92) = 17,29 A.	Exemplo corrigido em todas as telas. Todo exemplo do app passa por teste com caso conhecido.
Contraste do azul	Branco sobre #2677F4 dá 4,18:1 e o mesmo azul como texto no fundo escuro dá 4,25:1; o mínimo é 4,5:1.	Botões em #1F66D6 (5,3:1); azul de texto no escuro em #5B9BFF (6,4:1 no fundo).
Bordas de campos	A paleta da v2.0 prometia 3:1 para bordas de controles, mas as bordas especificadas davam 1,3:1 a 1,5:1.	Borda de controle #6B7F9E (escuro) e #7B8798 (claro); borda de cartão continua sutil por ser decorativa.
Barra inferior	O briefing dizia Início · Favoritos · Histórico · Mais; as pranchas 1 e 2 mostram Biblioteca no lugar de Histórico; as pranchas 2 e 3 ainda têm menu lateral.	Padrão único: Início · Biblioteca · Favoritos · Mais, sem menu lateral. Histórico fica em Mais e como atalho na Home.
Calculadora Estrutural	As pranchas anunciam concreto, aço, cargas, vigas e lajes, o que contraria a regra de não dimensionar sem projeto e validação habilitada.	Área apenas informativa, com faixa fixa de limite.
Cálculos elétricos avançados	A prancha 3 lista dimensionamento de cabos e de circuitos/disjuntores já no início; o briefing os libera só após validação.	Aparecem como “Em validação” e entram em fase posterior.
Fases divergentes	O quadro de pilares colocava Projetos na Fase 2 e IA na Fase 3; o plano de desenvolvimento coloca nas Fases 3 e 4.	Prevalece o plano de desenvolvimento; quadro ajustado.
Promessas de divulgação	Frases como “NRs, ABNT e legislação atualizada” e “simular cenários” prometem mais do que o conteúdo garante.	Trocadas por “com data da última verificação” e “estimativa com premissas declaradas”.
Dado de exemplo: lei	A prancha cita “Lei Complementar nº 284/1978” como Código de Obras de SP. O Código de Obras e Edificações vigente do município é a Lei nº 16.642/2017, regulamentada pelo Decreto nº 57.776/2017; o código anterior era a Lei nº 11.228/1992.	Dados das pranchas tratados como fictícios; todo dado normativo real exige fonte oficial e data de verificação.
Nomenclatura	“NR’s” com apóstrofo, “Caderno de Obras”, “Plantas e Projetos”, “Manuais e Normas” e frases de assinatura diferentes.	Nomenclatura padrão na seção 1.
Fonte tipográfica	A prancha 3 cita San Francisco, fonte da Apple, indisponível no Android.	Roboto (fonte do sistema Android).
“Ley Alte”	Termo não reconhecível; provável erro de digitação ou ditado.	Assumido como “Layout”; a confirmar.
Data e versão	Pranchas indicam “Abril/2025”.	25/10/2026, versão 2.1.
Calculadora de Telhado	Aparece nas pranchas, mas não estava no mapa do briefing.	Incluída em Materiais e Obra, sem dimensionar estrutura.

Histórico de versões

Versão	Data	Mudança
1.0	25/10/2026	Briefing original em texto e pranchas visuais.
2.0	25/10/2026	Revisão visual: paleta, componentes, wireframes e correções iniciais.
2.1	25/10/2026	Revisão detalhada: bordas de controle com 3:1; wireframes sem texto vazando e marcados como fictícios; mapa completo das 30 telas, pilares, público e promessa restaurados; Biblioteca definida; nomenclatura padrão; níveis de alerta; contrastes de alertas recalculados.